Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Laboratorium 7
Krzywe B-sklejane.

<u>ZADANIA DO WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA</u> (będą realizowane w trakcie zajęć)

Zadanie 1

W załączniku podana jest funkcja **`bspline0`**, która generuje ***M*** unormowanych „wielomianów" stopnia 0 (patrz notatki wykładowe) tzn.

$$N_j^0(t) = \begin{cases} 1 & \text{dla } t \in < t_j, t_{j+1}) \\ 0 & \text{dla innych } t \end{cases}$$

dla danych ***M*+1** węzłów parametru ***t*** takich, że $0 = t_0 \le t_1 \le t_2 \le \ldots \le t_M = 1$.

Zakres od **0** do **1** parametru ***t*** jest (przykładowo) zdyskretyzowany z krokiem **0.001**, tzn. każdy „wielomian" reprezentowany jest wektorem o długość **1001**, a łącznie tworzą one macierz **1001×*M***.

Sprawdź działanie tej funkcji dla przykładowych zestawów węzłów, np.:

(a) $M = 10, \quad t_i = i * 0.1 \quad (i = 0,\ldots,10)$

(b) $M = 9, \quad t_0 = 0;\ t_1 = 0.1;\ t_2 = 0.3;\ t_3 = 0.4;\ t_4 = 0.6;\ t_5 = 0.65;\ t_6 = 0.8;\ t_7 = 0.9;\ t_8 = 0.95;\ t_9 = 1$

(c) $M = 10, \quad t_0 = 0, \quad t_{10} = 1$, a pozostałe węzły są rozmieszczone losowo pomiędzy t_0 i t_{10}

i wyświetl wykresy wygenerowanych „wielomianów".

Zadanie 2

Na podstawie funkcji **`bspline0`** stwórz analogiczne funkcje **`bspline1`**, **`bspline2`** i **`bspline3`**, które generują unormowane wielomiany stopnia **1**, **2** i **3** na podstawie danych węzłów oraz wielomianów stopnia bezpośrednio niższego (wykorzystaj wzory podane w notatkach wykładowych).

Sprawdź działanie tych funkcji dla przykładowych zestawów węzłów z **Zad.1** i wyświetl wykresy wygenerowanych wielomianów.

Zadanie 3

Wykorzystaj zestawy węzłów z **Zad.1** i wyniki z **Zad. 2** do utworzenia krzywej b-sklejanej **<u>drugiego</u>** stopnia optymalnie aproksymującej dany zbiór punktów kontrolnych w przestrzeni 2D (ile powinno być tych punktów kontrolnych?).

Wyświetl tę krzywą (używając standardowych narzędzi Matlaba) i porównaj jej kształt z położeniem punktów kontrolnych.

Dla zestawu węzłów (a) i (c) użyj następującego przykładowego zbioru punktów kontrolnych:

$$p_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ p_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ p_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix},\ p_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix},\ p_5 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix},\ p_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix},\ p_7 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

a następnie zmień współrzędne punku $\boldsymbol{p_4}$ na **[0; 0]** i porównaj obie krzywe.

Dla zestawu węzłów (b) pomiń punkt kontrolny o numerze **7**.

UWAGA: Wykreśl krzywe b-sklejane wg wzoru ze slajdu 38 i wg wzoru ze slajdu 42 Wykładu 5 (porównaj wyniki).

Zadanie 4

Wykorzystaj zestawy węzłów z **Zad.1** i wyniki z **Zad.2** do utworzenia przestrzennej krzywej b-sklejanej drugiego stopnia optymalnie aproksymującej dany zbiór punktów kontrolnych w przestrzeni 3D.

Wykreśl tę krzywą (używając standardowych narzędzi Matlaba) i porównaj jej kształt z położeniem punktów kontrolnych.

Użyj zestawu węzłów z punktu (a) i (c) i następującego przykładowego zbioru punktów kontrolnych:

$$p_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},\ p_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},\ p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ p_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ p_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ p_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ p_6 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ p_7 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

Następnie zmień współrzędne punku $\boldsymbol{p_3}$ na **[0.5; 0.5; 0]** i ponownie wykreśl obie krzywe.

UWAGA1: Wykreśl krzywe b-sklejane wg wzoru ze slajdu 38 i wg wzoru ze slajdu 42 Wykładu 5 (porównaj wyniki).

UWAGA2: Wariant (c) w Zadaniach 1 – 4 jest opcjonalny.